



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**CASO DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVE
PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTTEL, REGIÓN CARABOBO.**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Un documento de Caso de negocio, es un escrito que justifica la inversión en un proyecto de software, demostrando que los beneficios estimados del proyecto, superan los riesgos y costos relacionados al mismo.

Este documento de Caso de negocio, del proyecto denominado: Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo, tiene el propósito de mostrar la relación Costo-riesgo-beneficio de este proyecto, para demostrar el alcance de este proyecto y de qué forma esta inversión en el desarrollo de este software, se justifica para traer un beneficio significativo a sus asociados.

CASO DE NEGOCIO

Empresa	<i>Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)</i>
Nombre del proyecto	<i>"Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo."</i>
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida (Aplicación Web Responsive + IA).
Patrocinador	Sr. Medardo Guerrero - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO.
Propósito / Justificación	
La Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO) enfrenta actualmente una gestión de datos fragmentada, basada en procesos manuales con hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo que limita su capacidad de atención y eficiencia. Esta realidad se manifiesta en: 1. Ineficiencia operativa: Tiempos excesivos para ingresar, consultar, actualizar o imprimir datos de los más de 700 miembros (asociados, personal y voluntarios). 2. Riesgo de seguridad: Exposición constante a pérdida de información, errores humanos, duplicidad de datos y posible filtración de información sensible de los agremiados (adultos mayores). 3. Insatisfacción generalizada: Quejas crecientes de los asociados por la lentitud en la respuesta a sus solicitudes y la falta de información oportuna. 4. Limitaciones de crecimiento: Incapacidad para prestar servicios de vanguardia o mejorar la comunicación con los agremiados debido a la precariedad tecnológica. Este proyecto tiene el propósito de automatizar la gestión de datos de los asociados, mediante la implementación de un Sistema de Información moderno de gestión de datos, que centralizará, administrará y protegerá los datos de la asociación. Se justifica estratégicamente, ya que una gestión de datos eficiente, reduce los tiempos de espera, facilita la generación de reportes que contribuyen a la toma de decisiones y consecuentemente, para sus asociados, se traduce en una atención más rápida, digna y de calidad. Este proyecto es una necesidad imperiosa para la supervivencia y relevancia de AJUPTTEL en un mundo cada vez más digitalizado, donde los adultos mayores no pueden quedar relegados de la tecnología.	

Antecedentes

La Asociación Civil de Trabajadores Jubilados y Pensionados de las Telecomunicaciones del Estado Carabobo (AJUPTTEL-CARABOBO) fue fundada el 02 de junio de 1981. Desde entonces, ha operado con procesos manuales y sistemas desconectados para gestionar la información de sus agremiados.

Actualmente, la asociación cuenta con una plataforma tecnológica compuesta por 5 computadoras (4 con Windows 7 y 1 con Windows 10) y una red de internet ABA CANTV. Sin embargo, carece de un servidor dedicado y de cualquier tipo de software de gestión de datos. Toda la información de los más de 600 asociados y 107 sobrevivientes se almacena en archivos de Microsoft Excel dispersos en diferentes equipos.

Esta situación ha generado históricamente:

- Dificultad para realizar consultas rápidas.
- Errores frecuentes en la digitación y actualización de datos.
- Pérdida de información sensible.
- Incapacidad para generar reportes confiables para la toma de decisiones de la junta directiva.
- Creciente descontento de los asociados por la lentitud y falta de transparencia en los procesos.

La junta directiva actual, consciente de esta problemática pero limitada por un bajo presupuesto, ha buscado activamente apoyo para encontrar una solución tecnológica viable que no represente una carga económica insostenible.

Objetivos del negocio

Desarrollar un sistema de información web responsive que permita:

1. **Centralizar la información** de todos los asociados, jubilados, sobrevivientes, familiares, voceros y proveedores en una única base de datos relacional (MySQL), eliminando la dispersión actual en hojas de Excel.
2. **Automatizar los procesos de gestión de datos**, implementando un CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) que sea fácil de usar para el personal administrativo.
3. **Garantizar la seguridad de la información** mediante un sistema de autenticación por roles (RBAC) que diferencie entre Supervisores, Ejecutivos, Operacionales y Asociados.
4. **Mejorar la comunicación con los asociados** a través de un sistema web responsive accesible desde un computador o un smartphone, que les permita consultar su información personal, recibir notificaciones y escanear/enviar documentos.
5. **Facilitar la toma de decisiones** mediante la generación de reportes y estadísticas en tiempo real sobre la composición y necesidades de la membresía.
6. **Digitalizar los procesos documentales**, permitiendo la importación/exportación de datos desde Excel y PDF, así como el escaneo de documentos desde dispositivos móviles.

Resultados esperados del proyecto / beneficios

Eficiencia operativa inmediata:

- Reducción del 70% en tiempo de gestión administrativa (consultas, registros, actualizaciones) mediante digitalización de procesos.
- Disminución de errores de registro del 15% actual a menos del 1% gracias a validaciones automatizadas y detección de duplicados.
- Optimización en la atención a los asociados, reduciendo los tiempos de espera en la sede.

Mejora en experiencia de usuario:

- Aumento en la satisfacción de los asociados (adultos mayores) al poder consultar su información de forma rápida y autónoma.
- Reducción en el tiempo de respuesta a solicitudes de servicios (salud, reclamos, documentos).
- Acceso 24/7 a información personal para asociados registrados.
- Inclusión digital efectiva de la tercera edad mediante interfaz intuitiva y agente conversacional.

Gestión de recursos mejorada:

- Control preciso del 100% de los datos de asociados con historial de modificaciones y bitácora de accesos.
- Reducción en el tiempo de trámites documentales mediante escaneo y envío digital.
- Seguimiento del 100% de documentos enviados con bandeja digital por asociado.

Capacidad operativa incrementada:

- Posibilidad de manejar hasta 1,000 asociados sin ampliar el personal administrativo.
- Reducción en tiempo de generación de reportes de días a minutos.
- Disponibilidad inmediata de información para la Junta Directiva y CANTV.

Análisis FODA

Contexto Interno:

FORTALEZAS (Internas / Positivo)

- Junta directiva comprometida con la mejora de la calidad del servicio.
- Personal con conocimiento básico de herramientas ofimáticas, dispuesto a aprender.
- Existencia de un departamento de tecnología (liderado por el Ing. Gabriel Falcón) que puede dar soporte futuro.
- Infraestructura de hardware básica pero funcional (5 equipos, red interna, internet).
- Voluntariado activo (7 damas y aliados) que apoya en labores sociales.

DEBILIDADES (Internas / Negativo)

- Procesos administrativos manuales y obsoletos (basados en Excel).
- Falta de un sistema unificado de información y base de datos centralizada.
- Resistencia natural al cambio por parte de algunos empleados y asociados mayores.
- Equipos de cómputo obsoletos (Windows 7) que podrían limitar el rendimiento de software moderno.
- Ausencia de un servidor dedicado y políticas de mantenimiento de hardware/software.

Contexto Externo:**OPORTUNIDADES (Externas / Positivo)**

- Creciente disponibilidad de tecnologías cloud de bajo costo (VPS, hosting).
- Existencia de programas de financiamiento o apoyo tecnológico para asociaciones sin fines de lucro.
- Alianzas con universidades (como la UNETI) para proyectos socio-tecnológicos.
- Posibilidad de replicar el sistema en otras 23 asociaciones de AJUPTTEL a nivel nacional.
- Tendencia global a la digitalización de servicios para la tercera edad.

AMENAZAS (Externas / Negativo)

- Situación económica del país que podría afectar la disponibilidad de recursos para renovar hardware.
- Cambios en las políticas de CANTV o en la contratación colectiva que afecten a los jubilados.
- Inestabilidad en los servicios públicos (electricidad, internet) que afecten la disponibilidad del sistema.
- Competencia de otras asociaciones que ya hayan implementado soluciones tecnológicas.
- Riesgos de ciberseguridad si el sistema no se implementa con los debidos protocolos.

Riesgos identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Resistencia al cambio del personal administrativo y asociados.	Alta	Alto	• Campañas de concientización sobre beneficios. • Involucrar a usuarios en pruebas (Sprint Review). • Capacitaciones personalizadas y manuales gráficos.

Complejidad en la migración de datos históricos desde Excel.	Alta	Alto	• Desarrollar módulo robusto de importación masiva (RF-08) con validaciones. • Limpieza previa de datos. • Pruebas piloto con subconjunto de datos.
Sobreestimación de la capacidad del equipo de desarrollo.	Media	Medio	• Uso de SCRUM para visibilidad del progreso real. • Priorización de backlog (MVP). • Comunicación constante con Product Owner.
Cambios en los requisitos durante el desarrollo.	Media	Medio	• SCRUM diseñado para aceptar cambios. • Documentar y priorizar nuevos requisitos en backlog para sprints futuros.
Problemas técnicos con las tecnologías seleccionadas (Node.js, NestJS, Angular, Ionic).	Bajo	Medio	• Equipo de desarrollo tiene experiencia en el stack elegido. • Sprint 0 de investigación y configuración. • Uso de Docker para entornos consistentes.
Disponibilidad de servicios públicos (electricidad/internet).	Medio	Medio	• Implementar funcionalidades offline limitadas (PWA). • Recomendar UPS y planes de contingencia.
Costo del VPS superior al presupuestado.	Bajo	Bajo	• Costo de VPS básico asequible (~\$10-15/mes). • Evaluar opciones de hosting nacional.

Estimaciones de tiempo, Esfuerzo y costo			
SERVICIOS PROFESIONALES	HORAS TRABAJO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTALES
Product Owner TSU. Nattier Caraballo	150 horas	\$20.00 /hora	\$3.000,00
Scrum Master TSU. Cindia López	250 horas	\$25.00 /hora	\$6.250,00
Desarrollador Full-Stack 1	500 horas	\$15,00 /hora	\$7.500,00

TSU. Luis F. Mujica			
Desarrollador Full-Stack 2 TSU. Jorge L. Linares	500 horas	\$15,00 /hora	\$7,500.00
Subtotal Servicios Profesionales	1.400 horas		\$24.250,00
SERVICIOS NO PROFESIONALES	TIEMPO (SEMANAS)	PRECIO UNITARIO	SUBTOTALES
Servicios Básicos			
• Energía eléctrica / Internet (4 personas)	16 semanas	\$25,00 /semana	\$1.600,00
• Plan de datos móviles (comunicación)	16 semanas	\$10,00 /semana	\$640,00
Infraestructura de Producción (Anualizado)			
• VPS (2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD NVMe)	12 meses	\$15,00 /mes	\$180,00
• Nombre de dominio (.org.ve o .com)	1 año	\$15,00 (único)	\$15,00
• Certificado SSL (Let's Encrypt)	1 año	\$0,00	\$0,00
• Almacenamiento Cloud (para documentos escaneados)	12 meses	\$5,00 /mes	\$60,00
Servicios de Terceros			
• Email transaccional (SendGrid/Mailgun - nivel gratuito)	16 semanas	\$0,00	\$0,00
• Dialogflow ES (agente conversacional - nivel gratuito)	16 semanas	\$0,00	\$0,00
Materiales y suministros			
• Papelería, tinta, reuniones con stakeholders	16 semanas	\$20,00 /semana	\$320,00
Capacitación			
• Talleres para personal administrativo y asociados	2 talleres	\$150.00 /taller	\$300,00
Subtotal Servicios No Profesionales			\$3.115,00
Total y Contingencias			
Concepto	Monto (USD)		
Subtotal Servicios Profesionales	\$24.250,00		
Subtotal Servicios No Profesionales	\$3.115,00		

Total Costo neto del Proyecto	\$27.365,00
Reserva de Contingencia (10%)	\$2,715.00
Total Costo Estimado del Proyecto	\$30,080.00